中心投影による時空の幾何学的定式化：10 論文の概要

木原 範昭（Noriaki Kihara）
WF System Co., Ltd.
大阪大学 基礎工学部 卒業
ORCID: 0009-0004-6753-4020

2026 年 4 月

論文一覧

#	タイトル	DOI
[1]	中心投影による 4 次元空間の幾何学的定式化	10.5281/zenodo.19427780
[2]	中心投影の幾何学的対称性	10.5281/zenodo.19434932
[3]	複数の主観空間における観測の相対性	10.5281/zenodo.19435162
[4]	中心投影における曲率半径の極限についての考察	10.5281/zenodo.19526549
[5]	背景空間と主観空間への次元追加についての考察	10.5281/zenodo.19526913
[6]	ゼロ次元から四次元主観空間の考察	10.5281/zenodo.19533292
[7]	主観空間における測地線の連続性についての考察	10.5281/zenodo.19533299
[8]	体積 1 の四次元超直方体に外接する超球体の直径	10.5281/zenodo.19533313
[9]	Schwarzschild–de Sitter 厳密解	10.5281/zenodo.19538098
[10]	$R \to 0$ 極限における測地線構造の次元的解釈	10.5281/zenodo.19538106

本研究の主旨

n 次元接超平面から超球面 $S^n(R)$ への中心投影（central projection）が持つ幾何学的性質のみから，加速度を生む複数の独立な軸が矛盾なく共存しうる統一的フレームワークを構築する．物理的同定は行わず，幾何学的命題とその証明に徹する．

証明された幾何学的命題

論文 [1]：中心投影の基本構造

1．de Sitter 時空との同型性　中心投影の Lorentzian 版の誘導計量が de Sitter 時空の Beltrami 座標系と数値的に一致し，内在幾何として完全に等価であることを証明した．（§1.1，付録 C 命題 C.1）

2．正逆投影の正則性　$l = \sqrt{R^2 + r^2} \geq R > 0$ であるから，中心投影 Φ は定義域全体で C^∞ 正則．逆変換 $x^\mu = RY^\mu/Y^{n+1}$ も上半球面 H^+ 上で正則．写像は全単射．（付録 B 命題 B.1）

3．誘導計量と Einstein テンソル　引き戻し計量 $g_{\mu\nu} = (R^2/l^2)(\delta_{\mu\nu} - x_\mu x_\nu/l^2)$ を厳密に導出し，n 次元 Einstein テンソルが $G_{\mu\nu} + \Lambda_n g_{\mu\nu} = 0$（$\Lambda_n = (n-1)(n-2)/(2R^2)$）を満たすことを示した．（§3, §6 命題 6.1）

4．平坦極限　$R \to \infty$ で $g_{\mu\nu} \to \delta_{\mu\nu}$，$\Lambda \to 0$．中心投影は恒等写像に退化し，Minkowski 時空に帰着する．（付録 A）

論文 [2]：4 つの幾何学的対称性

5．対称性 I（離散安定性）　座標が零・正の整数・負の整数のいずれの値をとっても $l_A > 0$ であり，中心投影は大域的に正則で破綻しない．（§3 定理 3.1）

6．対称性 II（軸の対等性）　背景空間 $\mathbb{R}^{n+1}$ のどの軸を投影中心に選んでも，計量・曲率テンソル・Einstein テンソルの数学的構造は同一．（§4 定理 4.1）

7．対称性 III（測地線偏差と弁別不可能性）　測地線偏差 $|\xi|^2 = g_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu$ は $[L^2]$ 次元のスカラー不変量であり，内部観測者が曲率の存在を認識する唯一の手段．ただし座標の符号も曲率の方向も弁別できない．（§5 定理 5.2）

8．対称性 IV（主観座標系の変換可能性）　異なる軸を中心とする主観座標系は，$T_{A\to B} = \Phi_B^{-1} \circ \Phi_A$ により C^∞ 級に相互変換可能．変換のパラメータは曲率半径 R と座標値のみ．（§6 定理 6.1，命題 6.5）

9．スケールファクターとしての曲率半径　主観座標間の変換の Jacobian は $\partial x'^A/\partial x^B = -R^2/(x^B)^2$ であり，スケールファクターは無次元 1 次．曲率半径 R が座標変換の唯一のパラメータとして機能する．（§6.4 命題 6.2）

論文 [3]：複数の主観空間と観測の相対性

10．複数の主観空間の同時存在　背景空間 $\mathbb{R}^{n+1}$ から，投影中心軸の選択により $n+1$ 通りの主観空間 $\{H_A^+\}$ が同時に構成可能．各主観空間は対称性 II により構造的に同一の幾何学的性質を持つ．（§2 命題 2.1）

11．内部観測者の取得情報の限界　内部観測者は自分の主観空間の計量から構成される量のみを取得し，投影中心軸の値，背景空間における絶対位置，他の主観空間の存在のいずれにもアクセスできない．（§3 命題 3.1）

12．軸の役割の交換と観測の相対性　観測者 A にとっての「投影中心軸」が，観測者 B にとっては主観座標の一つとして現れ，逆もまた然り．どの観測者の立場が「正しい」かを決める幾何学的根拠は存在しない．（§4 命題 4.1，§5 定理 5.1）

論文 [4]：曲率半径の極限

13．極限 $R \to \infty$ の正則性　$R \to \infty$ で誘導計量は平坦ユークリッド空間に漸近し，$\Lambda = 3/R^2 \to 0$ となる．Einstein 方程式の各項は数学的に well-defined な漸近を示す．（§2.1）

14．極限 $R \to 0$ の正則性と構造的緊張　$R \to 0$ で $\Lambda = 3/R^2$ は発散するが，各項は $R > 0$ で well-defined．測地線偏差の上限がゼロに漸近する一方，局所曲率は $1/R^2$ のオーダーで発散し，構造的緊張が生じる．（§3.1, §3.2）

15．入れ子構造の存在　任意の主観空間 Π_R 内の任意の点 p に対し，p を立ち上がり点とする新たな主観空間 $\Pi_{R'}$ が任意の $R' > 0$ に対して存在する．（§4.2 命題 4.1）

論文 [5]：次元追加の考察

16．次元追加の二分類　種類 I（既存曲率半径 R の支配下での追加）と種類 II（新たな独立した曲率半径 R' の導入を伴う追加）に区別される．（§2.2）

17．有限曲率主観空間への次元追加　種類 I は軸の対等性により任意に実行可能．種類 II では，新曲率半径に対応する軸と支配下の追加次元を同時に追加しない限り，主観空間はゼロ次元に退化する．（§4.2 観察 4.1, §4.3 観察 4.2–4.3）

論文 [6]：ゼロ次元から四次元主観空間

18．各次元の主観空間の特性　0 次元：内部構造なし．1 次元：方向の概念なし．2 次元：初めて面積・角度・測地線偏差が定義可能，ただし時間軸選択は決定不可．3 次元：体積が定義可能．4 次元：超体積が定義可能，ただし時間軸本数が一意に決定されない．（§2–§6）

論文 [7]：測地線の連続性

19．親子測地線の独立性　親主観空間 Π_R 上の測地線 γ と，γ 上の点を立ち上がり点とする子主観空間 $\Pi_{R'}$ 上の測地線 γ' は，同じ背景空間を共有しながら，独立に定義された幾何学的対象である．（§4.3，定理 6.1 の直接帰結）

論文 [9]：Schwarzschild–de Sitter 厳密解

20. 厳密解の一意的構成　論文 [1] の真空 Einstein 方程式 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ ($\Lambda = 3/R^2$) の球対称静的厳密解は，Birkhoff の定理により Schwarzschild–de Sitter 計量 $f(r) = 1 - 2M/r - r^2/R^2$ に一意に決定される．追加仮定不要．(§3 式 3.4)

21. $R \to 0$ での地平面構造の消失　$R \to 0$ で宇宙論的地平面 $r_{\mathrm{C}} \to 0$ となり，内部観測者の領域が消失する．これは論文 [4] §3.2 の構造的緊張の厳密解レベルでの対応物．(§4.2–§4.3)

22. 子主観空間での地平面構造の回復　命題 4.1 により子主観空間 $\Pi_{R'}$ が構成可能であり，R' が有限であれば地平面間の観測者領域が回復する．(§5.2–§5.3)

論文 [10]：$R \to 0$ 極限の次元的解釈

23. $R \to 0$ とゼロ次元主観空間の対応　$R \to 0$ 極限の構造は，論文 [6] のゼロ次元主観空間と幾何学的に対応する：測地線偏差・内部構造・曲率認知手段の消失．(§3 観察 3.1)

24. 次元的転換としての記述　段階 1（次元的縮退）：親の次元的構造が失われゼロ次元に漸近．段階 2（次元的再構成）：命題 4.1 により子主観空間が立ち上がり，次元的構造が展開．測地線の「終端」は構造の消滅ではなく次元的構造の転換点．(§5 観察 5.1)

論文 [8]：四次元の特異性

25. 外接超球直径の整数性　体積 1 の n 次元超立方体の外接超球直径 $2\sqrt{n}$ が整数になるのは n が完全平方数のとき．$n = 1$（自明）を除けば，$n = 4$ が整数性を満たす最小の非自明次元．(§3)

26. 四次元への落ち着き　対称性維持・整数性・外接球直径最小化・超体積最小化をすべて満たす「落ち着ける次元」は $n = 4$．(§12)

27. 時間軸の起源　負の体積実現に奇数本の軸反転が必須．最も経済的な 1 本だけの反転で $(-1)^1 = -1$ が生成される．この「1 対 3 の非対称性」がミンコフスキー計量 $(-,+,+,+)$ における時間軸 1 本と空間軸 3 本の構造の起源となる．(§13)

本研究が主張しないこと

本研究は純粋に幾何学的な命題の証明に限定される．以下の主張は行わない：

- 主観空間の内部観測者が物理的に実在すること
- 「観測の相対性」が物理学における特定の相対性理論に対応すること
- 特定の主観空間が我々の宇宙に対応すること

- 主観空間の構造から物理法則が導出されること

これらの物理的解釈は，本研究の幾何学的命題を超える追加の仮定を要する（論文 [3] §7）.

参考文献

[1] Kihara, N. (2026). *Geometric Formulation of 4-Dimensional Space-time via Gnomonic Projection*. DOI: 10.5281/zenodo.19427780.

[2] Kihara, N. (2026). 中心投影の幾何学的対称性：多軸モデルの数学的基盤. DOI: 10.5281/zenodo.19434932.

[3] Kihara, N. (2026). 複数の主観空間における観測の相対性. DOI: 10.5281/zenodo.19435162.

[4] Kihara, N. (2026). 中心投影における曲率半径の極限についての考察. DOI: 10.5281/zenodo.19526549.

[5] Kihara, N. (2026). 背景空間と主観空間への次元追加についての考察. DOI: 10.5281/zenodo.19526913.

[6] Kihara, N. (2026). ゼロ次元から四次元主観空間の考察. DOI: 10.5281/zenodo.19533292.

[7] Kihara, N. (2026). 主観空間における測地線の連続性についての考察. DOI: 10.5281/zenodo.19533299.

[8] Kihara, N. (2026). 体積 *1* の四次元超直方体に外接する超球体の直径. DOI: 10.5281/zenodo.19533313.

[9] Kihara, N. (2026). 中心投影フレームワークにおける *Schwarzschild–de Sitter* 厳密解. DOI: 10.5281/zenodo.19538098.

[10] Kihara, N. (2026). $R \to 0$ 極限における測地線構造の次元的解釈. DOI: 10.5281/zenodo.19538106.